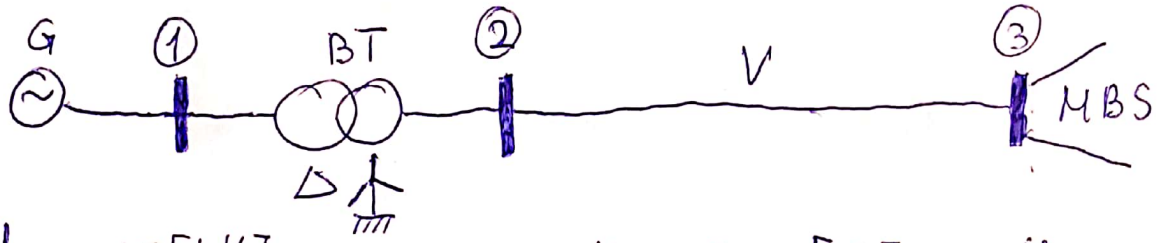
AEEC2 - 21.06.2019. - K2

ЗАДАТАК

Посматра се електрана, представљена еквивалентним генератором (G), везана на мрежу бесконачне снаге (MBS) посредством блок-трансформатора (BT) и преносног вода (V), како је то приказано на слици, где су дати сви подаци о посматраном делу електроенергетског система.



$U_{nG} = 15\,[kV]$

$S_{nG} = S_{nBT} = 400\,[MVA]$

$x'_{dG} = x_{iG} = 24\%$

$x_{0G} = 8\%$

$x_{BT} = 12\%$

$m_{BT} = \frac{15}{220}\left[\frac{kV}{kV}\right]$

$U_{nV} = 220\,[kV]$

$X_V = 48.4\,[\Omega]$

$X_{0V} = 3\,X_V$

$U_\infty = 220\,[kV]$

$P_\infty = 300\,[MW]$

$\cos\varphi = 1$

a) Наћи израз за криву снага - угао система у нормалном погону и почетни угао δ_0, ако се у мрежу бесконачне снаге испоручује снага $P_\infty = 300\,[MW]$ са фактором снаге $\cos\varphi = 1$.

b) Ако се на почетку преносног вода (непосредно иза сабирница блок трансформатора) догоди 2ПКС3, наћи израз за криву снага - угао система после појаве квара.

Scanned with CamSc

c) Примјеном метода једнаких површина утврдити да ли систем послије појаве квара, описаног у тачки b), остаје стабилан.

d) Ако се квар описан у тачки b) елиминише при углу $\delta_i = 90°$, провјерити да ли је систем стабилан, уколико се послије елиминисања квара систем враћа на стање прије квара.

Прорачун извршити у систему релативних јединица. За базну снагу и базни напон усвојити редом, $S_B = 400\,[MVA]$ и $U_B = 220\,[kV]$. Рачунати на четири децимале.

РЈЕШЕЊЕ:

- Прорачун параметара елемената анализираног ЕЕС-а (ВН страна)

• генератор:

$$X'_{dG} = \frac{x'_{dG\%}}{100} \cdot \frac{U_{nG}^2}{S_{nG}} \cdot \frac{1}{m_{BT}^2} = \frac{24}{100} \cdot \frac{15^2}{400} \cdot \left(\frac{220}{15}\right)^2 = 29.04\,[\Omega]$$

$$X_{iG} = X'_{dG} = 29.04\,[\Omega]$$

• Тф:

$$X_T = \frac{x_{T\%}}{100} \cdot \frac{U_{nT}^2}{S_{nT}} = \frac{12}{100} \cdot \frac{220^2}{400} = 14.52\,[\Omega]$$

• вод:

$$X_{dv} = X_{iv} = 48.4\,[\Omega]$$

$$X_{ov} = 3X_{dv} = 3 \cdot 48.4 = 145.2\,[\Omega]$$

Scanned with CamSc

- Прорачун у систему релативних јединица:

$$Z_B = \frac{U_B^2}{S_B} = \frac{220^2}{400} = 121\,[\Omega]$$

$$x'_{dG} = x_{iG} = \frac{X'_{dG}}{Z_B} = \frac{29.04}{121} = 0.24\,[r.j.]$$

$$x_T = \frac{X_T}{Z_B} = \frac{14.52}{121} = 0.12\,[\Omega]$$

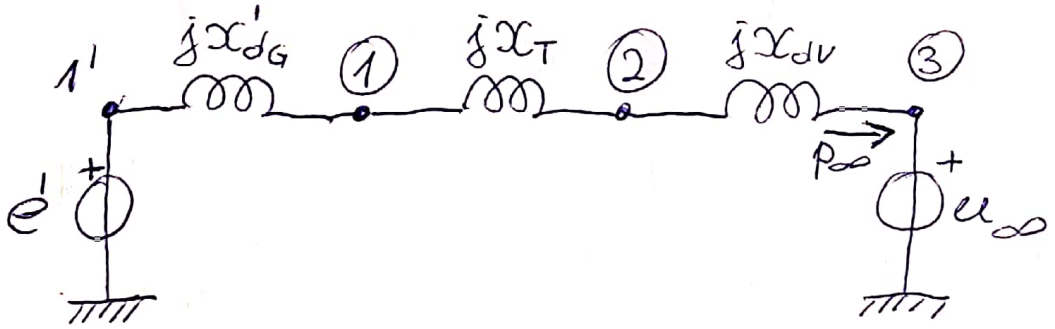
$$x_{dV} = x_{iV} = \frac{X_{dV}}{Z_B} = \frac{48.4}{121} = 0.40\,[r.j.]$$

$$x_{0V} = 3\,x_{dV} = 3 \cdot 0.40 = 1.20\,[r.j.]$$

$$p_\infty = \frac{P_\infty}{S_B} = \frac{300}{400} = 0.75\,[r.j.]$$

$$u_\infty = \frac{U_\infty}{U_B} = \frac{220}{220} = 1.00\,[r.j.]$$

а) - Еквивалентна шема анализираног ЕЕС-а пре квара



претпоставка: $\underline{u}_\infty = u_\infty \angle 0°$

$$\underline{e}' = u_\infty + \frac{\cancel{r}^{\,0} p_\infty + x \cancel{q_\infty}^{\,0}}{u_\infty} + j\,\frac{x p_\infty - \cancel{r q_\infty}^{\,0}}{u_\infty}$$

Scanned with CamSc

$$\underline{e}' = u_\infty + j\frac{x\,p_\infty}{u_\infty} = \qquad + j\frac{(x'_{dG} + x_T + x_{dV})\,p_\infty}{u_\infty}$$

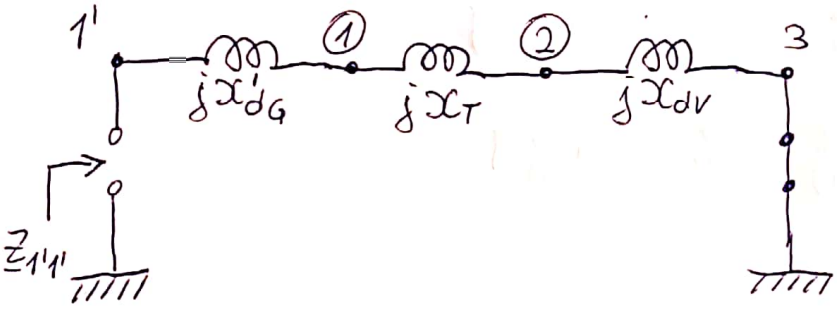
$$\underline{e}' = 1{,}00 + j\frac{(0.24 + 0.12 + 0.40)\cdot 0.75}{1.00}$$

$$\underline{e}' = (1.00 + j0.57)\,[r.j.] = 1.1510\ \angle 29.68^\circ\ [r.j.]$$

$$P'_{Gi} = \frac{e'^2}{Z_{Gii}}\sin\mu_{ii} + \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n_G}\frac{e_i e_k}{Z_{Gik}}\sin(\delta_i - \delta_k - \mu_{ik})$$

$$i=1,\ n_G=2 \Rightarrow P'_e(\delta) = \frac{e'^2}{Z_{1'1'}}\sin\mu_{1'1'} + \frac{e'u_\infty}{Z_{1'3}}\sin(\delta_1 - \delta_3 - \mu_{1'3})$$

$\underline{Z}_{1'1'}$ прије настанка квара:



$$\underline{Z}_{1'1'} = j(x'_{dG} + x_T + jx_{dV})$$

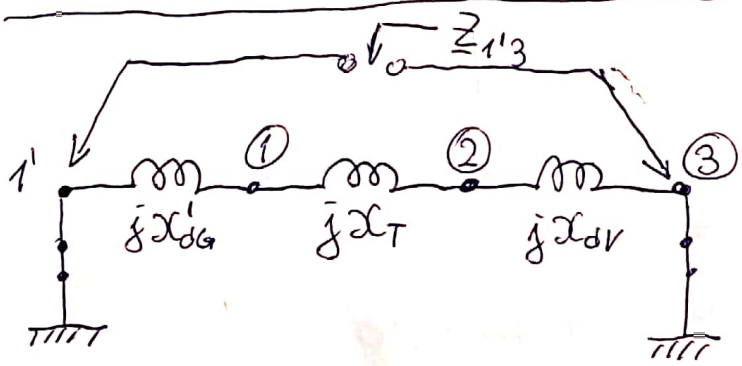
$$\underline{Z}_{1'1'} = j(0.24 + 0.12 + 0.40)$$

$$\underline{Z}_{1'1'} = j0.76\ [r.j.]$$

$$\underline{Z}_{1'1'} = 0.76\ \angle 90^\circ\ [r.j.] \Rightarrow Z_{1'1'} = |\underline{Z}_{1'1'}| = 0.76\ [r.j.]$$

$$\mu_{1'1'} = 90^\circ - \arg\{\underline{Z}_{1'1'}\} = 90^\circ - 90^\circ = 0^\circ$$

$\underline{Z}_{1'3}$ прије настанка квара:



$$\underline{Z}_{1'3} = \underline{Z}_{1'1'} = j0.76\ [r.j.]$$

$$Z_{1'3} = |\underline{Z}_{1'3}| = 0.76\ [r.j.]$$

$$\mu_{1'3} = 90^\circ - \arg\{\underline{Z}_{1'3}\} =$$

$$= 90^\circ - 90^\circ = 0^\circ$$

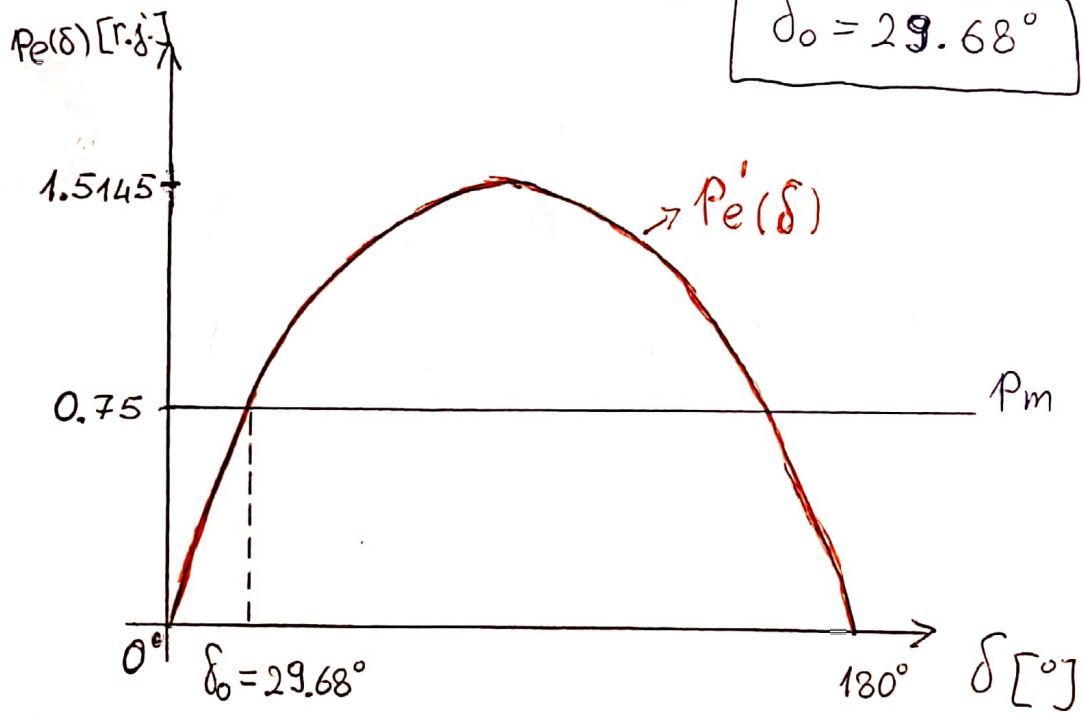
Scanned with CamSc

$$P_e'(\delta) = \frac{1.1510^2}{0.76} \cdot \sin(0°) + \frac{1.1510 \cdot 1.00}{0.76} \sin(\delta + 0°)$$

$$\Rightarrow \boxed{P_e'(\delta) = 1.5145 \sin\delta \ [r.j.]}$$ → активна снага у ф-ји угла δ коју електрана одаје прије настанка квара

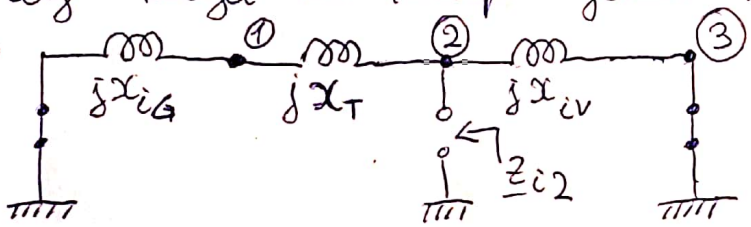
$$\left.\begin{aligned} P_m = P_\infty = P_e'(\delta_0) = 1.5145 \sin\delta_0 \\ P_\infty = 0.75 \ [r.j.] \end{aligned}\right\} \Rightarrow \delta_0 = \arcsin\left(\frac{0.75}{1.5145}\right)$$

$$\boxed{\delta_0 = 29.68°}$$



Динамичка к-ка система прије настанка квара ($P_e'(\delta)$) и к-ка константне снаге (P_m)

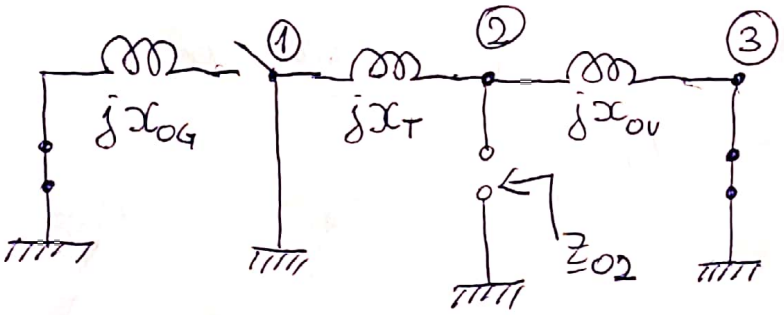
b) - Еквивалентна шема инверзног редослиједа за случај када се квар десио на почетку вода:



Scanned with CamSc

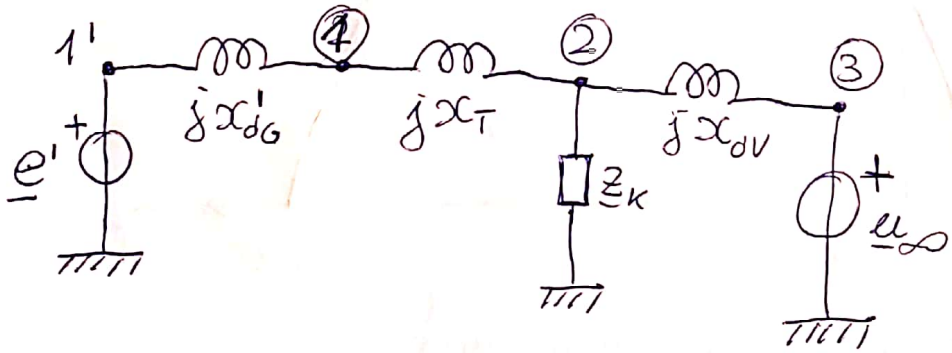
$$\underline{Z}_{i2} = \frac{j(x_{iG} + x_T) \cdot j x_{iV}}{j(x_{iG} + x_T + x_{iV})} = \frac{j(0.24 + 0.12) \cdot j0.40}{j(0.24 + 0.12 + 0.40)} = j0.1895 \, [r.j.]$$

- Еквивалентна шема нултог редоследа за случај када се квар десио на почетку вода



$$\underline{Z}_{02} = \frac{jx_T \cdot jx_{0V}}{j(x_T + x_{0V})} = \frac{j0.12 \cdot j1.20}{j1.32} = j0.1091 \, [r.j.]$$

- Еквивалентна шема анализираног ЕЕС-а за прије саме 2ПКС3 на почетку преносног вода је:

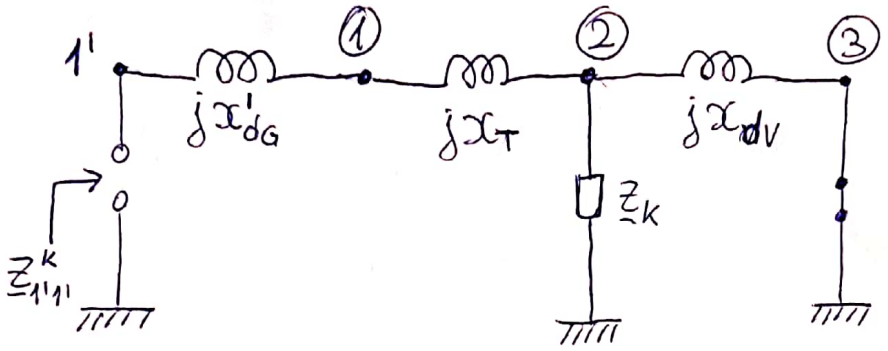


- Импеданса квара $\underline{Z}_K$ зависи од типа квара и за случај 2ПКС3 она се рачуна као:

$$\underline{Z}_K = \underline{Z}_{i2} \| \underline{Z}_{02} = \frac{j0.1895 \cdot j0.1091}{j(0.1895 + 0.1091)} = j0.0692 \, [r.j.]$$

Scanned with CamSc

$\underline{Z}_{1'1'}$ за место квара:



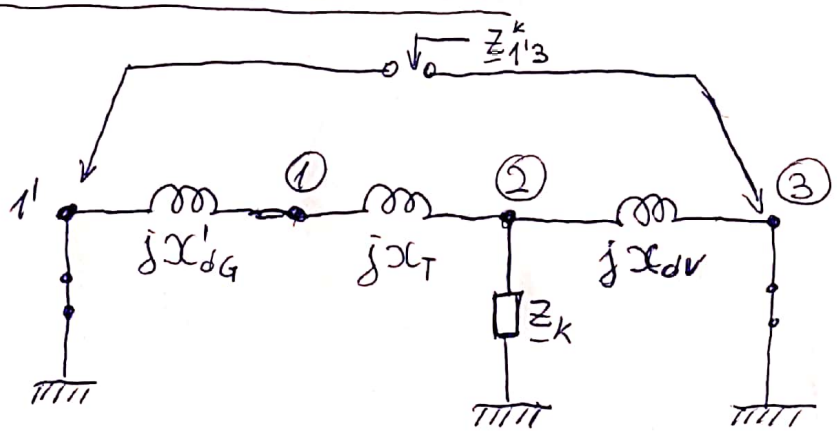
$$\underline{Z}^k_{1'1'} = jx'_{dG} + jx_T + \underline{Z}_k \parallel jx_{dV}$$

$$\underline{Z}^k_{1'1'} = j(0.24 + 0.12) + \frac{j0.0692 \cdot j0.40}{j(0.0692 + 0.40)} = j0.4190\ [r.j.]$$

$$Z^k_{1'1'} = |\underline{Z}^k_{1'1'}| = 0.4190\ [r.j.]$$

$$\mu^k_{1'1'} = 90^\circ - \arg\{\underline{Z}^k_{1'1'}\} = 90^\circ - 90^\circ = 0^\circ$$

$\underline{Z}_{1'3}$ за место квара:



трансформација Y (1'-2, 3-2, 2-0) у Δ (1-3-0)

$$\underline{Z}^k_{1'3} = j(x'_{dG} + x_T) + jx_{dV} + \frac{j(x'_{dG} + x_T) \cdot jx_{dV}}{\underline{Z}_k}$$

$$\underline{Z}^k_{1'3} = j(0.24 + 0.12) + j0.40 + \frac{j(0.24 + 0.12) \cdot j0.40}{j0.0692} = j2.8409\ [r.j.]$$

$$Z^k_{1'3} = |\underline{Z}^k_{1'3}| = 2.8409\ [r.j.]$$

$$\mu^k_{1'3} = 90^\circ - \arg\{\underline{Z}^k_{1'3}\} = 90^\circ - 90^\circ = 0^\circ$$

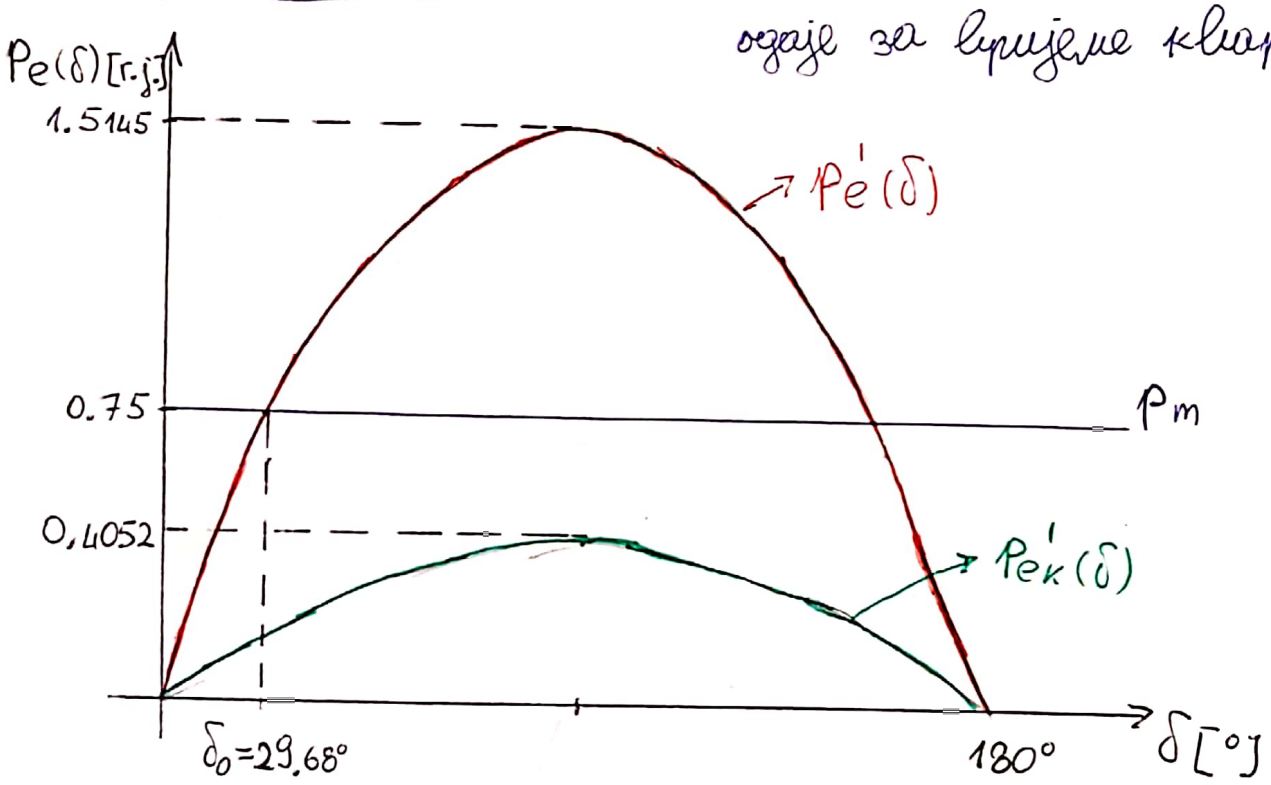
Scanned with CamSc

$$P'_{ek}(\delta) = \frac{e'^2}{Z^k_{1'11}} \sin\mu^k_{1'11} + \frac{e' \cdot u_\infty}{Z^k_{1'3}} \sin(\delta - \mu^k_{1'3})$$

$$P'_{ek}(\delta) = \frac{1.1510^2}{0.4190} \cdot \sin(0°) + \frac{1.1510 \cdot 1.00}{2.8409} \sin(\delta - 0°)$$

$$\boxed{P'_{ek}(\delta) = 0.4052 \sin\delta \ [r.j.]}$$

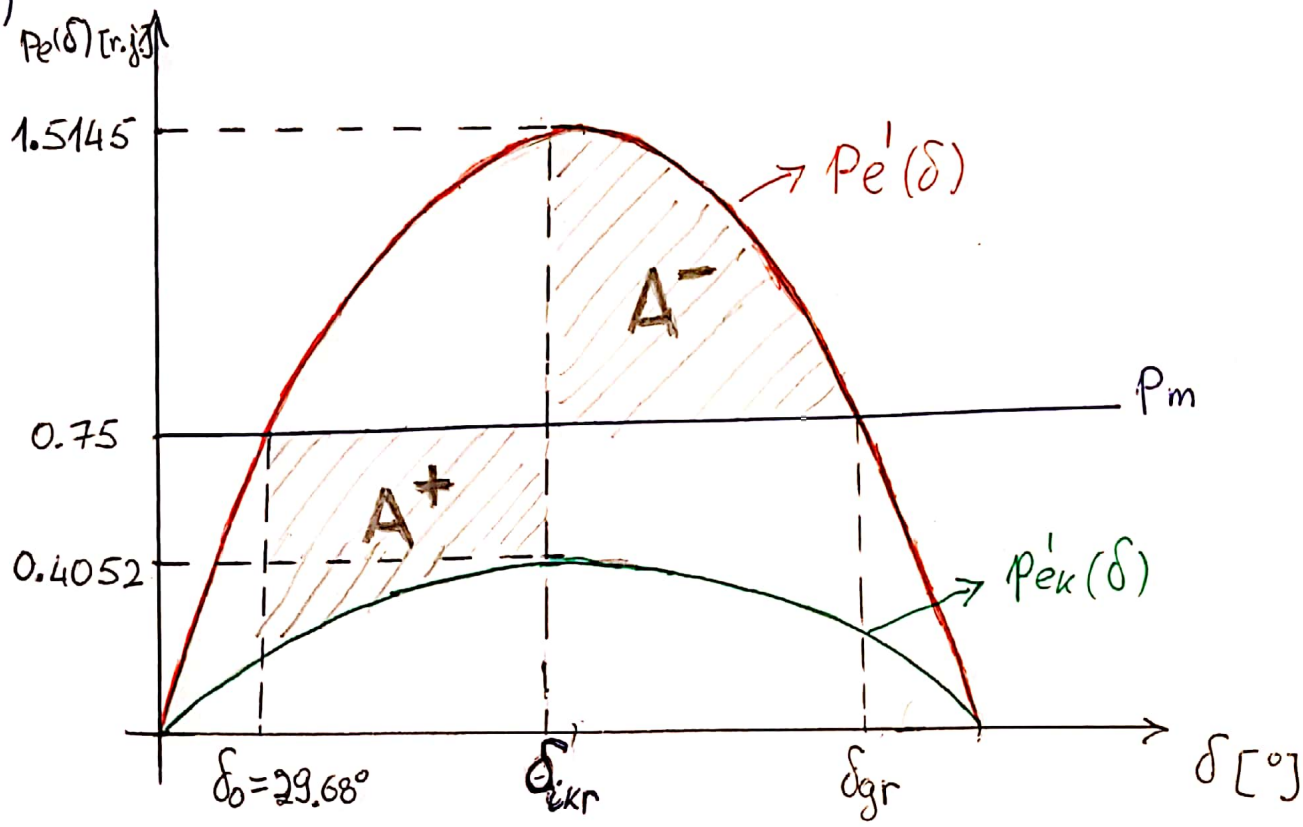
→ активна снага у ф-ји угла δ коју електрана одаје за вријеме квара



Динамичка к-ка система прије настанка квара ($P'_e(\delta)$), за вријеме квара ($P'_{ek}(\delta)$) и к-ка константне снаге (P_m)

Scanned with CamSc

c)



$$P_m = 1.5145 \sin(180° - \delta_{gr}) = 0.75 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta_{gr} = 180° - \arcsin\left(\frac{0.75}{1.5145}\right) \Rightarrow \delta_{gr} = 150.32°$$

$$P_m(\delta_{ikr} - \delta_0) - \int_{\delta_0}^{\delta_{ikr}} P_{ek}'(\delta)\, d\delta = \int_{\delta_{ikr}}^{\delta_{gr}} P_e'(\delta)\, d\delta - P_m(\delta_{gr} - \delta_{ikr})$$

$$\int_{\delta_0}^{\delta_{ikr}} P_{ek}'(\delta)\, d\delta = \int_{\delta_0}^{\delta_{ikr}} 0.4052 \sin\delta\, d\delta = 1.5145 \cdot (-\cos\delta)\Big|_{\delta_0}^{\delta_{ikr}} =$$

$$= 0.4052\left[\cos\delta_0 - \cos\delta_{ikr}\right]$$

$$\int_{\delta_{ikr}}^{\delta_{gr}} P_e'(\delta)\, d\delta = \int_{\delta_{ikr}}^{\delta_{gr}} 1.5145 \sin\delta\, d\delta = 1.5145\,(-\cos\delta)\Big|_{\delta_{ikr}}^{\delta_{gr}} =$$

$$= 1.5145\left[\cos\delta_{ikr} - \cos\delta_{gr}\right]$$

Scanned with CamSc

$$P_m(\delta_{ikr}-\delta_0)-0.4052(\cos\delta_0-\cos\delta_{ikr})=$$

$$=1.5145\left[\cos\delta_{ikr}-\cos\delta_{gr}\right]-P_m(\delta_{gr}-\delta_{ikr})$$

$$\cancel{P_m\delta_{ikr}}-P_m\delta_0-0.4052\cos\delta_0+0.4052\cos\delta_{ikr}=$$

$$=1.5145\cos\delta_{ikr}-1.5145\cos\delta_{gr}-P_m\delta_{gr}+\cancel{P_m\delta_{ikr}}$$

$$P_m(\delta_{gr}-\delta_0)+1.5145\cos\delta_{gr}-0.4052\cos\delta_0=$$

$$=(1.5145-0.4052)\cos\delta_{ikr}$$

$$\cos\delta_{ikr}=\frac{P_m(\delta_{gr}-\delta_0)+1.5145\cos\delta_{gr}-0.4052\cos\delta_0}{(1.5145-0.4052)}$$

$$\cos\delta_{ikr}=\frac{0.75\cdot\frac{2\pi}{360}(150.32^\circ-29.68^\circ)+1.5145\cos(150.32^\circ)-0.4052\cos(29.68^\circ)}{1.1093}$$

$$\cos\delta_{ikr}=-0.0799\Rightarrow\delta_{ikr}=\arccos(-0.0799)$$

$$\boxed{\delta_{ikr}=94.58^\circ}$$

- Систем ће бити стабилан ако је угао искључења квара δ_i мањи од критичног угла искључења квара δ_{ikr} ($\delta_i\leq\delta_{ikr}$), а ако је $\delta_i>\delta_{ikr}$ систем ће бити нестабилан

Scanned with CamSc

d)

$$A^+ = p_m(\delta_i - \delta_0) - \int_{\delta_0}^{\delta_i} p_{ek}'(\delta)\,d\delta =$$

$$= p_m(\delta_i - \delta_0) - \int_{\delta_0}^{\delta_i} 0.4052 \sin\delta\, d\delta =$$

$$= p_m(\delta_i - \delta_0) - 0.4052 \cdot (-\cos\delta)\Big|_{\delta_0}^{\delta_i} =$$

$$= p_m(\delta_i - \delta_0) + 0.4052\left[\cos\delta_i - \cos\delta_0\right] =$$

$$= 0.75 \cdot \frac{2\pi}{360}(90^\circ - 29.68^\circ) + 0.4052\left[\cancel{\cos(90^\circ)}^{\,0} - \cos(29.68^\circ)\right]$$

$$\Rightarrow A^+ = 0.4375$$

$$A^- = \int_{\delta_i}^{\delta_{gr}} p_e'(\delta)\,d\delta - p_m(\delta_{gr} - \delta_i) = \int_{\delta_i}^{\delta_{gr}} 1.5145 \sin\delta\, d\delta - p_m(\delta_{gr} - \delta_i) =$$

$$= 1.5145 \cdot (-\cos\delta)\Big|_{\delta_i}^{\delta_{gr}} - p_m(\delta_{gr} - \delta_i) =$$

$$= 1.5145\left[\cos\delta_i - \cos\delta_{gr}\right] - p_m(\delta_{gr} - \delta_i) =$$

$$= 1.5145\left[\cancel{\cos(90^\circ)}^{\,0} - \cos(150.32^\circ)\right] -$$

$$- 0.75 \cdot \frac{2\pi}{360}(150.32^\circ - 90^\circ)$$

$$\Rightarrow A^- = 0.5262$$

$A^- > A^+ \Rightarrow$ систем ће остати стабилан ако се квар искључује при углу $\delta_i = 90^\circ$

Scanned with CamSc